

Guía de Ejercicios: Programación dinámica

Notas

- Las preguntas marcadas con **(PDE)** indican que la pregunta es de programación dinámica estocástica. Esta materia se estudia luego de la unidad de Decisión Bajo Incertidumbre.
- Los ejercicios dispuestos en la guía son una recopilación de ejercicios de semestres anteriores. Incluyen varias preguntas de pruebas, las cuales pueden haber sido modificadas en cuanto a su enunciado o pauta para mejorar la comprensión del ejercicio.
- Cualquier error detectado en la guía, favor hacerlo llegar a Omar Matus Jofré, al mail omar.matus.j@uai.cl

- Una planta procesadora de pescado vende tres formatos distintos: pescado enlatado, ahumado y congelado. El gerente de la planta recibe un cargamento de T toneladas de pescado y debe decidir qué tipo de producto procesar y cuántos pallets completos de cada tipo producir.

Elaborar el producto tipo n tiene un costo fijo de producción C_n y un costo variable V_n . La producción de cada pallet del producto tipo n requiere r_n toneladas de pescado. El precio de venta de cada pallet del producto tipo n es de P_n y el mercado está dispuesto a comprar hasta D_n pallets de producto tipo n , donde $n \in \{1, 2, 3\}$. El pescado que no sea procesado puede venderse a una planta de harina de pescado a un precio de h por tonelada.

- Formule un modelo de programación dinámica que determine la política de producción que permita maximizar la ganancia.
- Resuelva el modelo formulado, considerando $T = 1$, $h = 10$ y los siguientes parámetros

Tipo producto	Enlatado	Ahumado	Congelado
Costo fijo (\$)	20	20	20
Costo variable (\$/pallet)	25	20	10
Requerimiento pescado (ton/pall)	0,4	0,3	0,2
Precio de venta (\$/pallet)	80	60	40
Demanda (pallet)	∞	4	4

- Una empresa productora de cobre dispone de un capital de 200.000 UM para construir capacidad de producción. La empresa tiene 5 lugares (poblados) en el norte de Chile donde construir dicha capacidad.

El costo de construir capacidad para producir x toneladas de cobre al año en el poblado n está dado por $C_n(x)$ UM, esta capacidad de producción genera una emisión de material particulado de $M_n(X)$ toneladas al año. Con el objeto de cumplir la normativa ambiental, la empresa no debe sobrepasar las 1.000 toneladas de emisión de material particulado al año.

Formule un modelo de programación dinámica que determine la capacidad a construir en cada poblado con el objetivo de maximizar la producción de cobre obtenida.

- Considere un alambre de acero de 9 metros. Usted lo puede subdividir para vender en trozos de 1, 2, 3 y 4 metros. Los precios para las distintas longitudes corresponden a:

Largo (metros)	1	2	3	4
Precio (\$/trozo)	2	5	8	11

Formule y resuelva un modelo de programación dinámica que determine cómo cortar el alambre con el objetivo de maximizar el ingreso total asociado a la venta de los trozos.

4. Un hotel debe administrar las últimas 6 habitaciones que tiene disponible para el feriado de fiestas patrias. El administrador tiene tres canales de venta y debe decidir cómo asignar las habitaciones entre estas tres alternativas:

- venderlas online directamente por paquetes de a dos habitaciones a un valor de \$205
- entregarlas a un agente de viajes que las vende a un valor de \$110 por habitación. El agente de viajes cobra una comisión fija de \$30 independientemente del número de habitaciones que el hotel le otorgue para vender
- regalarlas a sus clientes frecuentes lo que le reporta una utilidad de \$100 por habitación (por concepto de fidelización de sus clientes)

Formule y resuelva un modelo de programación dinámica que determine cómo administrar la venta de las habitaciones con el objetivo de maximizar la utilidad asociada.

5. Un proceso productivo utiliza una máquina que actualmente tiene 2 años de uso. Este proceso debe realizarse durante 4 años más. Al inicio de cada año se debe decidir si continuar con la máquina que se tiene o reemplazarla por otra nueva. Al final del cuarto año la máquina debe venderse.

A continuación se indica el costo de la máquina para cada año de uso y el valor de reventa (valor residual, rescate o recuperación) de la máquina dependiendo de su edad. El costo de una máquina nueva es de \$100

Edad (años)	Costo Operacional (\$)	Valor de reventa (\$)
0	20	-
1	30	60
2	40	50
3	50	40
4	60	30
5	-	0

Nota: El costo de operación es durante el año, mientras que el valor de reventa es dado al principio de año.

Formule y resuelva un modelo de programación dinámica que determine la política de reemplazo de la máquina con el objetivo de minimizar los costos asociados.

6. Considere un paciente que sufre una grave enfermedad y para tratarla debe pasar por tres fases: cirugía, farmacoterapia y finalmente radiación, en ese orden. Se sabe que, para que el paciente mejore, las tres etapas deben ser exitosas. El médico junto con el paciente, deben decidir la intensidad con

que se someterá a cada etapa. Para cubrir el costo total del tratamiento el paciente dispone de un presupuesto de \$1000.

En el caso de la cirugía, ésta puede ser leve, moderada o invasiva, con distintas probabilidades de éxito y costo, mostradas en la siguiente tabla.

Tipo de cirugía	Probabilidad de Éxito	Costo
Leve	0.5	\$200
Moderada	0.6	\$400
Invasiva	0.8	\$500

A su vez, para el tratamiento farmacológico hay tres alternativas de drogas, las que llamaremos A, B y C, con distintas probabilidades de éxito y costo. La tabla siguiente especifica estos factores:

Fármacos	Probabilidad de Éxito	Costo
A	0.3	\$100
B	0.5	\$300
C	0.8	\$400

En el caso del tratamiento de radiación, éste se comporta de la siguiente forma: el paciente puede someterse a 1, 2 o 3 radioterapias. Cada una tiene una probabilidad de 0.4 de ser un éxito, y estas probabilidades son independientes entre sí. Basta con que una de ellas sea exitosa para que se considere que todo el proceso de radiación es exitoso. El resultado de ellas se conoce una semana después y el costo unitario es de \$200.

Formule y resuelva un modelo de programación dinámica que determine la intensidad de cada fase del tratamiento con el objetivo de maximizar la probabilidad de sanarse de la enfermedad.

7. Luciana, recién licenciada de la UAI, se encuentra trabajado en un importante programa de conexión eléctrica en el pueblo de Titirilquen, al sur de Chile. El proyecto consiste en llevar el tendido eléctrico desde la vecina ciudad de Salsacia a través de un largo camino, el cual debe cruzar tres importantes zonas: bosque, mar y pantano.

Luciana es la encargada de decidir el tipo material con el cual se construirá cada tramo de la extensión. De acuerdo al material que elija para cada zona, la probabilidad de que el sistema funcione en dicha zona, varía de manera considerable.

A continuación, se muestra la probabilidad de que el sistema funcione dependiendo del material y de la zona en la que se usa. Para que el sistema funcione, es fundamental que funcione en cada una de las zonas.

Zona \ Material	A	B	C
Bosque	0.8	0.9	0.7
Mar	0.7	0.9	0.6
Pantano	0.8	0.9	0.6

El costo por kilómetro de usar cada material es independiente de la zona y se adjunta a continuación,

Material	A	B	C
Costo por kilómetro (U\$)	40	60	30

Se sabe que la zona bosque posee una extensión de 30 kilómetros, la zona mar, 20 kilómetros y la zona pantano 15 kilómetros.

Considerando que Antonia posee un presupuesto de 2500 dólares, ha construido el siguiente modelo de programación dinámica para determinar lo que debe hacer a fin de maximizar la probabilidad de que el sistema funcione:

Etapas

3, una por zona, 1 (bosque), 2 (mar), 3 (pantano).

Variable de decisión:

X_n : tipo de material a usar en la zona n (A,B o C).

Variable de estado:

S_t : dinero disponible al inicio de la etapa n .

Regla de transformación

$S_{n+1} = S_n - C(X_n)L_n$, donde $C(X_n)$ es el costo por kilómetro de usar el material X_n y L_n es la extensión de la zona n .

Función objetivo

$$f_n^*(S_n) = \max_{X_n} (f_n(S_n, X_n)), \text{ para } n = 1, 2, 3$$

Función de recursividad

$f_n(S_n, X_n) = P_n(X_n) \cdot f_{n+1}^*(S_n + 1)$, para $n = 1, 2, 3$. Donde $P_n(X_n)$ es la probabilidad de que el sistema funcione en la zona n si se usa el material X_n .

Condiciones

$$S_1 = 2.500$$

$$f_4^*(S_4) = 1.$$

Restricciones

$$S_n - C(X_n)L_n \geq 0 \text{ para } n = 1, 2, 3.$$

$$X_n \in \{A, B, C\}$$

Resuelva el modelo formulado por Luciana, de forma tal de determinar la instalación que debe realizar y la probabilidad de funcionamiento del sistema con dicha configuración.

8. Antonia es una vendedora de pescado de la Vega Central. Todos los días domingos, Antonia se dirige al puerto de San Antonio y compra K kilos de pescado para vender durante la semana.

Cada día de la semana, partiendo desde el lunes, Antonia debe decidir el precio al que venderá el pescado durante el día. La demanda de pescado, depende del precio al que se ofrezca y de la cantidad de días que lleve en venta. Así, siendo p el precio de venta y t la cantidad de días a la venta, la demanda está dada por $D(p, t)$.

Considere que el día lunes es el primer día en que se pone a la venta el pescado, que el último día de venta es el viernes y que todo el pescado que sobre al final del día viernes, debe ser desechado a un costo de r por kilo.

Formule un modelo de programación dinámica determinista que permita a Antonia maximizar la utilidad por venta de pescado.

9. La empresa *OLAS* es líder en la venta e instalación de ventanales. Para los siguientes tres días poseen cinco órdenes de instalación de ventanas.

La mañana de cada día, la empresa debe decidir la cantidad de instalaciones que realizará durante el día, obteniendo un ingreso por cada una de ellas de 50.000 pesos.

Cada día que la empresa decide realizar instalaciones se incurre en un costo fijo de 30.000 pesos por concepto de operación y uso de herramientas más un costo por ventana instalada de 10.000 pesos.

Considere que la empresa no puede realizar más de tres instalaciones al día y cada instalación que no haya realizado al final del tercer día es suspendida por el usuario, debiendo la empresa indemnizar al cliente con un monto de 30.000 pesos.

Buscando maximizar la utilidad que se generará con las instalaciones, han formulado un modelo de programación dinámica determinista (adjunto en la siguiente página)

Modelo de ventanas OLAS

Etapas

3, una por día.

Variable de decisión:

X_n : cantidad de ventanas a instalar el día n .

Variable de estado:

S_n : ventanas que quedan por instalar al inicio del día n .

Regla de transformación

$$S_{n+1} = S_n - X_n.$$

Función objetivo

$$f_n^*(S_n) = \max_{X_n} (f_n(S_n, X_n)), \text{ para } n = 1, 2, 3$$

Función de recursividad/beneficios

$$f_n(S_n) = \begin{cases} f_{n+1}^*(S_{n+1}) & \text{si } X_n = 0 \\ -30.000 + 40.000 \cdot X_n + f_{n+1}^*(S_{n+1}) & \text{si } X_n > 0 \end{cases}$$

para $n = 1, 2, 3$.

Condiciones

$$S_1 = 5$$

$$f_4^*(S_4) = -30000 \cdot S_4.$$

Restricciones

$$X_n \leq 3 \text{ para } n = 1, 2, 3.$$

$$X_n \leq S_n \text{ para } n = 1, 2, 3.$$

Resuelva el modelo planteado por la empresa. **(12 puntos)**

10. **Pregunta 1** (30 puntos)

Un profesor dispone diariamente de T unidades de tiempo para la preparación de sus N cursos. Cada día, el profesor recibe, en total, P dólares por estos cursos y desea determinar el tiempo que ocupará en la elaboración de cada uno de ellos.

Cada unidad de tiempo que le dedica a la preparación del curso i , implica un costo de c_i dólares. Junto con lo anterior, por cada unidad de tiempo destinada a la elaboración del curso i , recibe una satisfacción de u_i (unidades de satisfacción).

Cada unidad de tiempo que no sea usada en la elaboración de los cursos, implica 1 unidad de satisfacción y un costo de 0 dólares.

El profesor desea maximizar la satisfacción, siempre y cuando el costo de preparación de los cursos no supere el ingreso obtenido por estos

- (a) Formule un modelo de programación dinámica que permita al profesor decidir la cantidad de unidades de tiempo a asignar para la preparación de cada curso. (15 puntos)
- (b) Considere que el profesor solo dicta tres cursos: A, B y C, que dispone de un total de 5 unidades de tiempo para la elaboración de los cursos, que el dinero recibido por dictar los cursos es de 20 dólares y que el costo y la satisfacción por unidad de tiempo, de la preparación de los cursos, es la siguiente

Curso	Costo (c)	Satisfacción (u)
A	3	5
B	4	7
C	2	3

Resuelva, usando programación dinámica, el modelo planteado en a) considerando estos datos. (10 puntos)

Note que dados los valores de P y c , el presupuesto no es una restricción en este caso.

- (c) **(PDE)** Es posible que antes de preparar un curso, el profesor use una unidad de tiempo para descansar. Si el profesor decide descansar antes de preparar un curso, entonces existe una probabilidad $1/3$ de que la satisfacción de ese curso, sea el doble de la normal, mientras que existe una probabilidad de $2/3$ de que se mantenga igual.

Señale los cambios necesarios en el modelo de a) para este nuevo escenario.

11. La empresa XYZ se dedica a la venta de contenedores, los cuales usan sus clientes para el transporte de diferentes productos.

Durante la semana ha firmado un nuevo contrato con un cliente que implica que deberá realizar el envío de M contenedores, todos de idénticas características.

Debido a problemas ocurridos con la pandemia, la empresa ha cerrado su área de distribución y enviará los contenedores contratando empresas especializadas en el rubro. Para este fin, existe un total de N empresas de transporte de contenedores.

Cada empresa de distribución i , tiene asociada una función C_i que representa el valor a cobrar por la distribución de los contenedores. De esta forma, $C_i(x)$ representa el valor, en miles de dólares, cobrado por la empresa i cuando es contratada para transportar x contenedores (en caso de no contratar a una empresa, no se incurre en ningún costo respecto a esa empresa).

A su vez, y debido a medidas de diversificación del riesgo, se ha establecido que ninguna de las empresas puede transportar más de un 50% del total de contenedores.

Para resolver este problema, la empresa ha construido el siguiente modelo de programación dinámica:

Modelo de programación dinámica empresa XYZ

Etapas

N , una por cada empresa de distribución.

Variable de decisión:

$$Y_n = \begin{cases} 1 & \text{si se contrata a la empresa } n \text{ para transportar contenedores} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

X_n : cantidad de contenedores a transportar por la empresa n

Variables de estado:

S_n : cantidad de contenedores restantes por ser distribuidos al inicio de la etapa n .

Reglas de transformación

$$S_{n+1} = S_n - X_n$$

Función objetivo

$$f_n^*(S_n) = \min_{X_n} (f_n(S_n, Y_n, X_n)) \text{ para todo } n.$$

Función de recursividad/beneficios

$$f_n(S_n, Y_n, X_n) = Y_n C_n(X_n) + f_{n+1}^*(S_{n+1}) \text{ para todo } n.$$

Condiciones

$$S_1 = M$$

$$S_{N+1} = 0$$

$$f_{N+1}^*(S_{N+1}) = 0$$

Restricciones

$$2X_n \leq MY_n \text{ para todo } n.$$

$$X_n \leq S_n \text{ para todo } n.$$

$$X_n, S_n \geq 0, \text{ enteras, para todo } n.$$

$$Y_n \in \{0, 1\}, \text{ para todo } n.$$

Resuelva el modelo de programación dinámica planteado, indicando claramente la política óptima de decisión y el costo de seguir esa política. Para esto considere que:

- $M = 6$
- $N = 3$
- $C_1(x) = 2 + 2x$, $C_2(x) = 1 + x^2$, $C_3(x) = 3x$

12. El grupo musical Abecedario, se encuentra planificando el lanzamiento de su próximo disco recopilatorio XYZ. En este disco grabarán, durante los siguientes tres meses, versiones nuevas de sus clásicas canciones.

Para grabar el disco, existe un conjunto de M canciones que pueden ser seleccionadas.

Debido a decisiones artísticas, el disco estará compuesto por R canciones distintas (con $R < M$), siendo no importante el orden de las canciones elegidas dentro del disco. Cada canción puede ser incluida solo una vez en el disco.

Cada canción i posee un costo de producción de c_i dólares y una duración por d_i minutos.

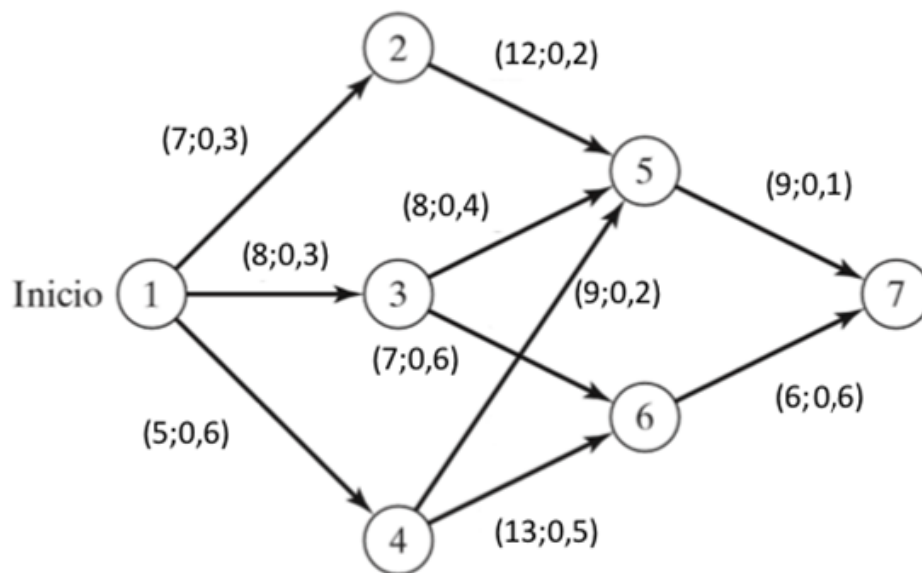
- (a) Formule un modelo de programación dinámica que permita a la banda abecedario decidir qué canciones irán en su disco, considerando que la duración del disco no debe exceder los D minutos y que el objetivo es minimizar el costo de producción del disco.
- (b) **(PDE)** Debido a la experiencia de la banda en la grabación de discos, estos saben que muchas veces las canciones duran uno o dos minutos más de lo presupuestado, dada la emoción del momento. En particular, han determinado que existe una probabilidad de 0.2 de que la canción se extienda por un minutos adicional a lo presupuestado, de 0.3 de que se extienda por dos minutos adicionales y de 0.5 de que mantenga su duración original.

¿Indique los cambios que se deben incluir en el modelo de (a) para representar esta nueva situación.

- (c) Considerando la situación en (a) y que cada canción i posee un índice de popularidad de p_i , con $0 \leq p_i \leq 1$, determine cómo cambiaría el modelo si el objetivo ahora es maximizar la popularidad del disco, dada por el producto de las popularidades de las canciones incluidas en el disco, considerando que no debe durar más de D minutos y que se posee un presupuesto de K dólares para su producción.

13. Juan está regresando del trabajo (nodo 1) a su casa (nodo 7). Él desea llegar a su casa lo más rápido posible, pero está lloviendo copiosamente y existe la probabilidad de que haya accidentes en la ruta. Él sabe que, si se encuentra con un accidente en una calle, el tiempo que le tomará transitar por esa calle será el doble del tiempo que usualmente demora.

El gráfico muestra la red de calles (arcos) desde su trabajo a la casa, indicando los tiempos de viaje en cada calle en condiciones sin accidentes. Así mismo, se muestra la probabilidad de que haya un accidente en dicha calle.



Para lograr el objetivo, se posee el siguiente modelo de programación dinámica

Etapas

3

Variable de decisión:

X_i : nodo hacia donde se dirige Juan en la etapa i .

Variables de estado:

S_i : nodo donde se encuentra Juan al inicio de la etapa i .

Regla de transformación

$$S_{i+1} = X_i$$

Función de recursividad/beneficios

$f_i(S_i, X_i) = T(S_i, X_i) \cdot (1 - P(S_i, X_i)) + 2T(S_i, X_i) \cdot P(S_i, X_i) + f_{i+1}^*(S_{i+1})$ para todo i , donde:

$T(S_i, X_i)$: es el tiempo que toma Juan en ir desde el nodo S_i al nodo X_i sin accidentes

$P(S_i, X_i)$: la probabilidad de que existe un accidente en la calle que va entre el nodo S_i y el X_i .

Función objetivo

$$f_i^*(S_i) = \min_{X_i} (f_i(S_i, X_i)) \text{ para todo } i.$$

Condiciones

$$S_1 = 1$$

$$S_4 = 7$$

$$f_4^*(S_4) = 0$$

Restricciones

$X_i, S_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, para todo i .

- (a) Resuelva el modelo de programación dinámica y determine tanto la política a seguir como el tiempo esperado siguiendo esa política.
- (b) Modifique la formulación del modelo presentado de modo que el objetivo ahora sea maximizar la probabilidad de no encontrarse con accidentes (uno o más) en la ruta. (No resuelva el modelo)
- (c) Considere que Juan ha resuelto el modelo de *b*) y ha determinado que la ruta óptima para ese modelo es 1, 2, 5, 7.
Determine para cada una de las rutas (la obtenida de *a*) y la del modelo de *b*) el tiempo esperado que demorará Juan y la probabilidad de no encontrar accidentes. Analice la situación, realice una comparación entre las rutas y escriba una recomendación para Juan.
- (d) **(PDE)** Considere ahora que Juan tiene 30 minutos para llegar a su casa porque va a empezar la transmisión del partido de fútbol donde Chile se juega la clasificación al mundial de Catar, y no se quiere perder ni un minuto.
Modifique la formulación del modelo presentado en *a*) de modo que el objetivo sea maximizar la probabilidad de llegar a su casa antes de que empiece la transmisión. (No resuelva el modelo)

14. La empresa Chocosito se dedica a la elaboración de múltiples muebles, tanto para el hogar como para oficinas. Para la elaboración de los muebles es necesario contar con la cantidad suficiente de tornillos, los cuales son claves en el proceso de armado de los muebles.

Actualmente, la empresa posee un proveedor que es capaz de entregarle los tornillos en el mismo periodo en el que son adquiridos y que los vende en bolsas de mil unidades. A su vez, Chocosito puede almacenar bolsas de tornillos de un periodo a otro en su bodega.

Considere que cada bolsa que se pide tiene un valor de c dólares, que existe un costo fijo por pedido de K dólares (independiente de la cantidad de bolsas en el pedido) y que el costo por almacenar cada bolsa es de h dólares por periodo.

De acuerdo con la demanda de los siguientes periodos, la empresa ha elaborado un requerimiento para los siguientes meses. Así, r_i es la cantidad de bolsas requeridas para el periodo i . El requerimiento debe ser satisfecho en cada periodo.

Considerando que inicialmente la empresa no posee tornillos en su inventario, que se desea planificar los pedidos para los siguientes T periodos y que los tornillos sobrantes se desechan al inicio del periodo $T + 1$, se ha elaborado el siguiente modelo de programación dinámica

Etapas

T , una por periodo.

Variable de decisión:

X_i : bolsas de tornillos a pedir en el periodo i .

Variables de estado:

S_i : bolsas de tornillos almacenadas al inicio del periodo i .

Regla de transformación

$$S_{i+1} = S_i + X_i - r_i$$

donde r_i es el requerimiento de bolsas de tornillos para el periodo i .

Función de recursividad/costos

$$f_i(S_i, X_i) = L(X_i) + h(S_i + X_i - r_i) + f_{i+1}^*(S_{i+1})$$

para todo i , donde L es la función de costos del pedido, dada por:

$$L(x) = \begin{cases} K + cx & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Función objetivo

$$f_i^*(S_i) = \min(f_i(S_i, X_i)) \text{ para todo } i.$$

Condiciones

$$S_1 = 0$$

$$f_{T+1}^*(S_{T+1}) = 0$$

Restricciones

$$X_i, S_i \in \mathbb{N}_0, \text{ para todo } i.$$

$$X_i + S_i \geq r_i, \text{ para todo } i.$$

Considerando los siguientes datos para el modelo

T	r_1	r_2	r_3	c	h	K
3	1	3	2	5	3	10

(a) Resuelva el modelo de programación dinámica con los datos provistos.

Considere que se desea incluir en el modelo las siguientes situaciones. Para cada caso, indique claramente qué elementos deben cambiar, cuáles deben ser eliminados y cuáles deben ser agregados al modelo. Considere que siempre se aplican los cambios al modelo original.

- (b) Las bolsas de tornillos sobrantes en la etapa T , se venderán, por metal, al inicio de la etapa $T + 1$, a un valor de g dólares por bolsa.
- (c) Se desea considerar el caso en donde el requerimiento no necesariamente debe ser satisfecho. En los casos en donde no se satisface, se debe considerar un perjuicio de w dólares por cada bolsa no disponible.
- (d) **(PDE)** Se desea incluir incertidumbre respecto a los productos almacenados en el inventario. Así, con probabilidad q al revisar los productos almacenados al inicio de una etapa se encontrará que se han perdido y con probabilidad $(1 - q)$ seguirán ahí.

15. La empresa ATS se dedica a la instalación de cables en áreas rurales con el fin de abastecer de electricidad a diferentes poblados.

Actualmente se encuentran estudiando un proyecto que busca analizar la instalación de tendido eléctrico en T zonas distintas a fin de suministrar electricidad a la población de esas zonas. Debido a problemas presupuestarios, se sabe que no es posible suministrar los cables necesarios a todas las zonas y por lo mismo desean determinar qué zonas debiesen ser seleccionadas.

La empresa ha determinado que cada zona posee una superficie distinta y que por lo tanto requiere una cantidad distinta de metros de cable. Así, cada zona i requiere de r_i metros de cable y la instalación de estos implicaría que h_i personas pudieran tener suministro eléctrico.

Considerando que cada metro de cable posee un costo de c pesos y se cuenta con un presupuesto total de B pesos y que, en caso de decidir abastecer a una zona, se debe hacer por completo y no se pueden tomar porciones de esta:

- (a) Formule un modelo de programación dinámica que permita determinar a qué zonas se debe suministrar cables eléctricos, considerando que el objetivo es maximizar la cantidad de personas que puedan acceder al suministro eléctrico.

Considere que se desea incluir en el modelo las siguientes situaciones. Para cada caso, indique claramente qué elementos deben cambiar, cuáles deben ser eliminados y cuáles deben ser agregados al modelo. Considere que siempre se aplican los cambios al modelo original planteado en (a).

- (b) Considere que el objetivo ahora es maximizar la cantidad de zonas a las que se abastece con suministro eléctrico.
- (c) **(PDE)** Considere que existe una probabilidad p de que la cantidad de personas que puedan acceder al suministro eléctrico, realizada la instalación, sea de solamente la mitad de la considerada inicialmente.

16. La empresa Activer se dedica a la elaboración de campañas de marketing para diferentes empresas.

El último proyecto recibido consiste en una campaña de T meses de duración, la cual estará en diferentes medios de comunicación y zonas estratégicas de la ciudad.

La empresa ha determinado que, dependiendo del monto invertido en la campaña cada mes, la cantidad de personas a las que se logra convencer es distinta. Así, para el mes i se tiene que la cantidad de personas a las que se logra convencer por cada peso invertido en la campaña es de q_i .

La empresa cuenta con un total de B pesos para desarrollar la campaña y en ningún mes se puede invertir más de la mitad del dinero que quede disponible al inicio de ese mes.

Considerando esta situación:

- (a) Formule un modelo de programación dinámica que permita determinar cuánto dinero invertir en cada mes en la campaña, a fin de maximizar la cantidad de personas a las que convencerá la campaña.

Considere que se desea incluir en el modelo las siguientes situaciones. Para cada caso, indique claramente qué elementos deben cambiar, cuáles deben ser eliminados y cuáles deben ser agregados al modelo. Considere que siempre se aplican los cambios al modelo original planteado en (a).

- (b) Considere que el objetivo es minimizar los costos asociados a la campaña, considerando convencer al menos a K personas.
- (c) **(PDE)** Considere que muchas veces las campañas poseen altos niveles de incertidumbre en los convencidos debido a temas asociados al rating de los medios seleccionados. Así, la empresa ha estimado que con probabilidad $p/2$ la cantidad de personas convencidas será de la mitad, mientras que con probabilidad $p/3$ será el doble de lo pensado inicialmente.